

The Psychology of Invention in the Mathematical Field

数学领域的发明心理学

Jacques Hadamard

雅克·阿达玛

Chapter 1

总体观点与调查

1.1 主题介绍及其困难

我们所探讨的主题远非未经探索，尽管它当然仍对我们隐藏着许多奥秘，但考虑到问题的难度，我们似乎拥有相当丰富的数据，比预期的更丰富、更连贯。

这一困难不仅是内在的，而且在越来越多的实例中阻碍了我们知识的进步：我指的是该主题涉及心理学和数学两个学科，要对其进行充分处理，需要研究者既是心理学家又是数学家。由于缺乏这种复合能力，该主题一方面由数学家进行研究，另一方面由心理学家进行研究，甚至，正如我们将要看到的，还有一位神经学家。

如同在心理学中一样，有两种方法可用：“主观”方法和“客观”方法。¹ 主观（或“内省”）方法可以被称为“从内部观察”，即思考者向内审视，报告自己的心理过程，从而直接获得关于思维方式的信息。这种程序明显的缺点是观察者可能会干扰他正在调查的现象。确实，由于两种操作——思考和观察自己的思想——要同时进行，可以事先假设它们很可能相互妨碍。然而，我们将看到，在发明过程（至少在其某些阶段）中，这种担忧比其他心理现象要少。在本研究中，我将使用内省的结果，这是我唯一有资格谈论的。在我们的案例中，这些结果足够清晰，似乎值得一定程度的信任。这样做，我面临一个我事先道歉的反对意见：那就是，作者不得不过多地谈论自己。

¹我谈论的是客观或内省方法。我看到现代行为主义者区分了客观心理学和内省心理学（后者据说自威廉·詹姆斯和铁钦纳去世后已成为过去），就好像它们是两门不同的科学，研究对象不同，而在我看来，这两种观察方法都可以应用，甚至可以相互帮助来研究相同的心理过程。然而，我理解，对于行为主义者来说，内省的对象，即思想和意识，是被忽略的。

早在更早的时候，著名生物学家勒·丹泰克就将意识定性为“附带现象”而加以排除。我一直认为这是一种不科学的态度，因为如果意识是附带现象，它将是自然界中唯一的附带现象，在自然界中，一切事物都相互影响。但是，无论是不是附带现象，它都存在并且可以被观察。我们并非没有理由提出这些由我们自己或他人所做的观察，正如我将在本研究过程中所做的那样。

必须注意到，行为主义者考虑的大多数实例（我在 J. B. 华生的《行为主义》中发现了它们）与可能涉及我们的实例非常不同，它们通常取自与我们的身体感觉有直接关系的想法，并且比其他想法更容易用该学说的术语来解释。在这种情况下，身体现象和意识状态之间的对应关系很容易看到，并且是或多或少已知的事情。对于抽象思维的情况，比如我们将要研究的那些，它们更加隐蔽；但没有理由认为它们将来不会被发现。例如，这可能通过伴随大脑过程的电波的帮助而发生（这个建议是我从亨利·洛吉耶发表在《现代评论》上的一篇文章中获得的，该文转载于他的著作《法国在加拿大的服务》中）。

客观方法——从外部观察——是指实验者不是思考者本人。观察和思想互不干扰；但另一方面，由此获得的信息是间接的，其意义不易看出。它们在我们这种情况下难以运用的一个主要原因是它们需要比较大量的实例。根据实验科学的一般原则，这将是获得“高产出事实”（正如庞加莱所说）的基本条件，即深入问题本质的事实；但恰恰是，对于像发明这样特殊的现象，无法找到这些实例。

1.2 数学“隆起”

客观方法通常应用于任何类型的发明，没有专门针对数学的研究。我们将非常简要地提到一个例外，这是由著名的加尔发起的一项奇特的尝试。它依赖于他的所谓“颅相学”原理，即每种心理能力不仅与大脑某个部分的更发达有关，还与颅骨相应部分的更发达有关；正如最近的神经学家所认为的，这是一个相当不幸的想法，尽管这个人还有其他一些非常富有成果的想法（他是大脑定位概念的先驱）。根据这一原理，数学能力应该以头部一个特殊的“隆起”为特征，他实际上指出了其定位。

加尔的想法被神经学家默比乌斯（1900）² 所采纳，他恰好是一位数学家的孙子，尽管他自己没有特别的数学知识。

默比乌斯的书是从博物学家的立场对数学能力进行的相当广泛和彻底的研究。它包含一系列最终可能对该研究有兴趣的数据。例如，它们涉及遗传（数学家家族）、³ 长寿、其他方面的能力等等。尽管如此重要的数据收集可能在日后有用，但到目前为止，除了关于数学家的艺术倾向之外，似乎并未产生任何普遍规律。（默比乌斯证实了那个有点经典的观点，即大多数数学家都喜欢音乐，并断言他们对其他艺术也感兴趣。）

现在，默比乌斯总体上同意加尔的结论，但首先认为，数学符号虽然总是存在，但可能呈现出比加尔描述中所理解的更多样化的形式。

然而，加尔-默比乌斯的“隆起”假说并未得到认同。解剖学家和神经学家强烈抨击了这位“复活的加尔”，因为他们称他为，因为加尔的颅相学原理，即颅骨形状与大脑形状一致，现在被认为是不准确的。

我们不再赘述问题的这一方面，它将留给专家。但从数学的角度来谈论它并非无用。从这个观点来看，至少乍一看，可以对此类研究的原理本身提出一些反对意见。是否存在一种明确的“数学能力”是非常值得怀疑的。数学创造和数学智力与一般的创造和一般智力并非没有联系。在中学里，数学第一的学生在其他学科中垫底的情况很少发生；并且，考虑到更高的层次，很大比例的杰出数学家在其他领域也是创造者。

² *Die Anlage zur Mathematik* (莱比锡)。

³ 更早几年（1869年），弗朗西斯·高尔顿出版了一部关于《遗传的天才》（伦敦和纽约）的重要著作。其中有一章专门论述科学人士。

与默比乌斯著作通常所采用的方法相关，伦纳德·乔治·格思里的《儿童早熟研究贡献》中包含了一些关于杰出人物早期倾向的有趣数据。仅就数学家而言，伽利略最初的志向是绘画，之后在十七岁时开始学医，直到后来才学习数学。威廉·赫歇尔最初接受的是音乐教育。此外，众所周知，高斯曾在数学和语文学之间犹豫不决。

关于当代人物也存在类似的例子。我从保罗·潘勒韦本人那里听说，他曾在投身数学还是政治生活之间 greatly 犹豫。他最初选择了前者，但众所周知，最终他两者都从事了。

最伟大的数学家之一，高斯，进行了重要而经典的磁学实验；而牛顿在光学上的基础发现也众所周知。笛卡尔或莱布尼茨的头骨形状是受他们的数学能力影响还是受他们的哲学能力影响？

也有相反的情况。我们将看到，数学思维不止一个类别，而是有几种，其差异足以令人怀疑所有这些思维都对应于大脑的同一特征。

所有这些与广义解释的加尔原理并不矛盾，即数学思维功能与大脑的生理和解剖相互依存；但加尔和默比乌斯提出的第一个应用似乎并不合理。

一般来说，我们必须承认，乍看起来简单的心理官能是以一种意想不到的方式复合而成的。通过客观方法（观察头部受伤或其他损伤的影响）已经认识到，最著名的官能——语言官能——就是这种情况，它由几个不同的官能组成。正如加尔所宣布的那样，存在大脑定位，但没有他所假设的那样简单和精确的对应关系。

有充分理由认为，数学官能至少必须像语言官能那样是复合的。当然，尽管在前一种情况下决定性的文件无法获得，并且可能永远无法像后一种情况那样获得，但对一种现象的观察可能有助于我们理解另一种现象。

1.3 心理学家对此主题的观点

许多心理学家也思考过发明，但不专门是数学发明，而是一般的发明。其中，我只提两个名字，苏里奥和保兰。这两位心理学家的观点形成对比。苏里奥（1881 年）似乎是第一个主张发明纯属偶然的人，而保兰（1901 年）则仍然忠实于逻辑和系统推理的经典理论。在方法上也存在差异，这很难用时间上的微小差异来解释，因为保兰从科学家和其他发明家那里获取了大量信息，而在苏里奥的著作中几乎找不到任何信息。奇怪的是，尽管如此操作，苏里奥得出了一些非常敏锐和准确的评论；但另一方面，他未能避免一两个我们将要提到的严重错误。

后来，在该领域进行了一项最重要的研究（1937 年），在巴黎的综合中心进行，如引言中所述。

1.4 数学方面的调查

让我们谈谈数学家。其中一位，马耶，首先对他们的工作方法进行了调查。一个著名的问题，尤其被他提出：即“数学梦”，经常有人建议，那些经过研究仍无法解决的问题的答案可能会在梦中出现。

尽管马耶的调查并未断言“数学梦”绝对不存在，但它表明不能认为它们具有严肃的意义。只有一项非凡的观察是由杰出的美国数学家伦纳德·尤金·迪克森报告的，他可以肯定其准确性。他的母亲和她的姨妈在学校时是几何学上的竞争对手，她们花了漫长而徒劳的晚上研究某个问题。夜间，他的母亲梦到了它，并开始大声清晰地阐述解法；她的姨妈听到后，起身做了笔记。第二天早上在课堂上，她碰巧有了正确的解法，而迪克森的母亲却不知道。

这个观察，由于报告者的身份和报告的确凿性而显得重要，是一个极其非凡的例子。除了那个非常奇特的情况外，回答马耶关于该问题的 69 位通信者中的大多数人从未经历过任何数学梦（我从未经历过），或者在那方面梦到完全荒谬的事情，或者无法准确说明他们梦到的问题。五人梦到了相当幼稚的论证。还有一个肯定的回答；但很难加以考虑，因为其作者是匿名的。

此外，在这件事上，存在一种引起严重怀疑的混淆。有一个现象是确定的，我可以保证其绝对确定性：在突然醒来的那一刻，解法突然而立即地出现。有一次，我被外部噪音非常突然地惊醒，一个⁴ 寻找已久的解法立刻出现在我的脑海中，没有丝毫的思考时间——这一事实足以令我难忘地印象深刻——并且与我之前尝试遵循的任何方向都完全不同。当然，这种在我自身情况下完全确定的现象，很容易与“数学梦”混淆，但它与之不同。

我不再赘述马耶的调查，因为几年后，一些数学家在克拉帕雷德和另一位杰出的日内瓦心理学家弗卢努瓦的帮助下，发起了一项更重要的调查，并发表在期刊《数学教育》上。一份包含 30 多个问题的广泛问卷被发出（见附录一）。这些问题（包括“数学梦”）属于我们已经区分的两种调查方法类别，其中一些是“客观的”（就问卷所能达到的程度而言）。例如，数学家被问及他们是否受到噪音的影响及其程度，或者是否受到气象条件的影响，文学或艺术的思路被认为是有益还是有害。

其他问题则更具内省性，更直接、更深入地渗透到主题的本质。作者被问及他们是深感兴趣于阅读前人的著作，还是相反，更喜欢直接自己研究问题；他们是否习惯暂时放弃一个问题，稍后才重新开始研究（我个人在很多情况下这样做，并且我总是向咨询我的初学者推荐这种做法）。最重要的是，他们被问及关于他们主要发现的起源能说些什么。

1.5 一些批评

阅读那份问卷，人们可能会注意到缺少一些问题，即使有些问题与实际上已被问到的类似。例如，当询问数学家是否沉溺于音乐或诗歌时，问卷没有提到对数学以外其他科学的可能兴趣。特别是，正如埃尔米特曾经指出的，生物学即使对数学家来说也可能是一个非常有用的研究，因为在这两种研究的过程之间可能会出现隐藏且最终富有成果的类比。

同样，在询问气象条件的影响或是否存在兴奋或抑郁期时，没有更精确地询问关于工作者心理状态的影响，特别是他可能正在经历的情绪。这个问题尤其有趣，因为它已被保罗·瓦莱里在法国哲学学会的一次演讲中提出，他在演讲中提出情绪显然可能影响诗歌创作。现在，尽管乍一看某些情绪可能有利于诗歌，因为它们或多或少直接地在诗歌中找到表达，但这不一定就是正确的原因，或者至少不是唯一的原因。确实，我通过个人经验知道，强烈的情绪可能有利于完全不同类型的心理创造（例如数

⁴对技术人员而言，参见《纯粹与应用数学杂志》第 4 系列第 9 卷（1898 年）第 27 号开头（第 199-200 页）（一个行列式的求值）。

学创造⁵)；在这方面，我应同意多努的这句奇特陈述：“在科学中，即使是最严谨的科学，没有一种真理是诞生于阿基米德或牛顿的天才而不带有一点诗意的情感和智能本质的某些颤动的。”

此外，最根本的问题——我指的是关于发现起源的问题——暗示了另一个问题，这个问题问卷中没有提到，尽管其重要性是显而易见的。数学家被问及他们是如何成功的。然而，不仅有成功，也有失败，而失败的原因至少同样重要去了解。

这与针对马耶或克拉帕雷德和弗卢努瓦的调查所能提出的最重要批评有关：确实，这类调查难以避免一个误差来源。谁可以被视为数学家，特别是其创造过程值得关注的数学家？到达调查者手中的大多数答案来自所谓的数学家，他们的名字现在已完全无人知晓。这就解释了为什么不能问他们失败的原因，只有一流的人才敢于谈论这些。在上述调查中，我几乎找不到一两个重要的名字，例如物理数学家玻尔兹曼。像阿佩尔、达布、皮卡、潘勒韦这样的大师没有回复，这或许是他们的失误。

由于马耶和《数学教育》的调查的大部分答案因此意义不大，我想到将其中一些问题提交给一位其数学创造最大胆、最深刻的人，朱尔·德拉赫。他的一些回答特别具有启发性，首先是关于生物学，他和埃尔米特一样对此很感兴趣，尤其是关于先前发现者的研究。在这个问题上，即使是在天生的数学家中，也存在重要的心理差异。关于埃瓦里斯特·伽罗瓦惊人一生的历史学家向我们揭示，根据他一位同学的证词，即使从中学时代起，他就讨厌阅读代数论文，因为他未能在其中找到发明者的特征。现在，德拉赫先生，其工作此外与伽罗瓦密切相关，有着相同的研究方式。他总是希望参考发现呈现在其作者面前的最初形式。相反，大多数回答克拉帕雷德和弗卢努瓦调查的数学家更喜欢在研究任何先前的工作时，自己思考并重新发现它。这是我的方法，因此最终，在任何情况下，我只知道一位发明者，那就是我自己。

1.6 庞加莱的陈述

我们再次将《数学教育》的调查放在一边。虽然它如我们所说，未能充分区分回答者，但另一方面，它在稍后引发了一份人们所能期望的最权威的证词。发明条件已被我们科学在过去半个世纪中所知的最伟大的天才研究过，他的推动力贯穿于当代数学科学。我指的是亨利·庞加莱在巴黎心理学会的著名讲座。⁶ 庞加莱的观察为意识和无意识之间、逻辑与偶然之间的关系投下了灿烂的光芒，这些关系是问题的基础。尽管可能存在将在适当时候讨论的反对意见，但他在那次讲座中得出的结论在我看来是完全合理的，并且，至少在前五节中，我将完全遵循他⁷ 的论述。

庞加莱的例子取自他最伟大的发现之一，也是第一个为他赢得荣耀的发现，即富克斯群和富克斯函数理论。首先，我必须采取庞加莱自己的预防措施，声明我们将不得不使用技术术语，而读者无需理解它们。“例如，我将说，”他说，“我在某种情况

⁵ 上述在突然醒来时找到解法的情况就发生在这段情绪期间。

⁶ “数学创造”，载于《科学的基础》。G. 布鲁斯·霍尔斯特德译（纽约：科学出版社，1913年），第387页。

⁷ 后面几页中没有作者名的引文均取自庞加莱的讲座。

下找到了某个定理的证明。这个定理会有一个野蛮的名字，许多人不熟悉，但这并不重要；对心理学家感兴趣的不是定理，而是情况。”⁸

所以，我们将谈论富克斯函数。起初，庞加莱徒劳地攻击了这个主题两个星期，试图证明不可能存在任何这样的函数：这个想法后来被证明是错误的。

确实，在一个失眠之夜，在我们将要回顾的条件下，他构建了这些函数的第一个类别。然后他希望为它们找到一个表达式。

“我想用两个级数的商来表示这些函数；这个想法是完全有意识和故意的；与椭圆函数的类比指导了我。我问自己，如果这些级数存在，它们必须具有什么性质，并且毫不费力地成功构造了我称之为 θ 富克斯级数的级数。

“就在这个时候，我离开了当时居住的卡昂，在矿业学院的赞助下进行一次地质考察。旅途中的事件让我忘记了数学工作。到达库唐斯后，我们上了一辆公共马车去某个地方。在我踏上台阶的那一刻，一个想法出现在我的脑海里，我之前的思绪中似乎没有任何东西为它铺平道路，即我用来定义富克斯函数的变换与非欧几里得几何的变换是相同的。我没有验证这个想法；我不可能有时间，因为一在公共马车里坐下，我就继续了已经开始的谈话，但我感到一种完全的确定性。回到卡昂后，为了心安，我在闲暇时验证了这个结果。

“然后我把注意力转向研究一些算术问题，显然没有多大成功，也没有怀疑它们与我之前的研究有任何联系。我对自己的失败感到厌恶，去海边呆了几天，想些别的事情。一天早上，在悬崖上散步时，那个想法又来了，带着同样简短、突然和立即确定的特点，即不定三元二次型的算术变换与非欧几里得几何的变换是相同的。”

这两个结果向庞加莱表明，除了他在失眠之夜发现的那些之外，还存在其他的富克斯群，因此也存在其他的富克斯函数。后者仅构成一个特例：问题是研究最一般的情况。在这方面，他遇到了最严重的困难，持续的有意识努力使他能够更充分地定义这些困难，但起初并未克服。然后，解决方案再次出乎意料地、毫无准备地出现在他面前，就像另外两个例子一样，当时他正在军队服役。

他补充道：“最初最引人注目的是这种突然启蒙的出现，这是长期、无意识先前工作的明显标志。这种无意识工作在数学发明中的作用在我看来是不可否认的。”

1.7 观察自己的无意识

在检验后一个结论之前，让我们回顾一下那个开启了所有那项 memorable 工作的失眠之夜的历史，我们最初将其搁置一边是因为它具有非常特殊的特征。

“一天晚上，”庞加莱说，“与我的习惯相反，我喝了黑咖啡，无法入睡。想法成群涌现；我感到它们相互碰撞，直到成对地连接起来，可以这么说，形成稳定的组合。”

这种奇特的现象对心理学家来说也许更有趣，因为它更为罕见。庞加莱让我们知道，就他本人而言，这相当频繁：“在这种情况下，似乎一个人在场目睹他自己的无

⁸庞加莱处理的是数学的情况。正如德·索绪尔博士向我建议的那样，发明过程与被发明物之间的独立性在更具体的学科中可能较小（见下文第九节，第 131 页）。

意识工作，这部分工作变得对过度兴奋的意识部分可见，然而其性质并未改变。然后我们模糊地理解了区分两种机制的东西，或者，如果你愿意，两个自我的工作方法。”

但是，那种被动地、仿佛从外部观察潜意识想法演变的非凡事实似乎是他特有的。我从未经历过那种奇妙的感觉，也从未听说过其他人发生过这种情况。

1.8 其他领域的实例

相反，他在讲座其余部分报告的内容绝对是普遍的，并且是每个研究学者所共有的。因此，高斯在提到一个他多年来试图证明但未成功的算术定理时写道：“最后，两天前，我成功了，不是因为我艰苦的努力，而是靠上帝的恩典。就像一道突如其来的闪电，谜题碰巧被解开了。我自己无法说出是什么引导线索连接了我先前所知与使我成功可能的东西。”⁹

无需赘言，发生在我醒来时的情况是完美相似和典型的，因为出现在我面前的解决方案：(1) 与我之前的尝试没有任何关系，因此不可能是我先前有意识工作的成果；(2) 没有任何思考时间，无论多么短暂，就出现了。

同样的突然性和自发性特点，早在几年前就被当代科学的另一位大学者指出。亥姆霍兹在 1896 年的一次重要演讲中报告了这一点。自从亥姆霍兹和庞加莱以来，心理学家已认识到这在各种发明中都非常普遍。格雷厄姆·瓦拉斯在他的《思维的艺术》中建议称之为“启发”，这种启发通常 preceded by 一个“孵化”阶段，其中研究似乎完全中断，主题被搁置。这种启发甚至在《数学教育》调查的若干回复中被提及。其他物理学家如朗之万，化学家如奥斯特瓦尔德，告诉我们他们经历过它。在完全不同的领域，让我们举几个例子。其中一个引起了心理学家保兰的注意。这是莫扎特的一封著名信件：¹⁰

“当我感觉良好、心情愉快时，或者在我驾车兜风、饭后散步时，或者夜里无法入睡时，思绪如我所愿般轻易地涌入我的脑海。它们从何而来，如何而来？我不知道，也与我无关。那些我喜欢的，我就记在脑子里哼唱；至少别人告诉我我这样做。一旦我有了主题，另一段旋律就会出现，与第一段连接起来，符合作品整体的需要：对位法、每种乐器的部分，所有这些旋律片段最终产生了整部作品。然后我的灵魂被灵感点燃，当然，如果没有发生任何事情分散我的注意力。作品在成长；我不断地扩展它，越来越清晰地构思它，直到整部作品在我脑海中完成，尽管它可能很长。然后我的心灵把握住它，就像我的眼睛一瞥看到一幅美丽的图画或一个英俊的青年。它并不是依次地、带着各种细节地来到我这里，就像它们后来会呈现的那样，而是作为一个整体，我的想象力让我听到它。

“那么，这是如何发生的，当我在工作时，我的作品呈现出莫扎特的风格和形式，而不是像其他任何人？就像我的鼻子是大而钩的，是莫扎特的鼻子而不是另一个人的鼻子一样。我并不追求原创性，而且我很难以描述我的风格。那些真正有某些特别之处的人，其内外都彼此不同，这是很自然的。”

⁹信中提及，载于《科学问题评论》，1886 年 10 月，第 575 页。

¹⁰参见保兰，《发明心理学》，第 97 页，他引用了塞耶的《艺术中的天才》，第 177 页。

据说拉马丁的诗意灵感也同样自发，他能够瞬间创作诗句，无需片刻思考；我们还有我们伟大的诗人保罗·瓦莱里在法国哲学学会上发表的以下最具启发性的声明：¹¹ “在这个过程中，有两个阶段。

“有一个阶段，从事写作的人体验到一种闪光——因为这种智力生活，绝非被动，实际上是由碎片组成的；它在某种程度上由非常短暂、yet 感觉上非常富有可能性的元素组成，这些元素并不照亮整个心灵，而是向心灵指示，存在着全新的形式，它确信在经过一定量的工作后能够掌握。有时我观察到这个时刻，当一种感觉抵达心灵时；它像一道光芒，与其说是照亮，不如说是令人目眩。这种到来引起注意，指向，而不是照亮，并且最终，它本身就是一个谜，带着可以推迟的保证。你说，‘我看见了，然后明天我会看得更清楚。’有一种活动，一种特殊的敏感化；很快你将进入暗房，画面将会显现出来。

“我不肯定这描述得很好，因为描述起来极其困难。……”

同样，正如凯瑟琳·帕特里克在下文第三节脚注 10 中引用的文章中指出的，英国诗人 A. E. 豪斯曼在英格兰剑桥的一次讲座中（参见他宝贵的小册子《诗歌的名称与本质》）也描述了那种自发的、几乎是自愿的创作，最终与有意识的努力交替进行。

类似的观察甚至出现在日常生活中。一个人的名字或一个地方的名字，你曾徒劳地试图回忆，当你不再想它时，它又回到你的记忆中，这种情况不是经常发生吗？

雷米·德·古尔蒙的一个评论表明，这一事实与发明过程的相似性比最初认为的要大：他注意到，表达一个想法的正确词语也常常在长时间徒劳的寻找后，以同样的方式找到，即当一个人在思考别的事情时。这个案例很有趣，因为它呈现出一个中间特征，显然与前者类似，然而已经属于发明的领域。

与上述观察同样相似的是众所周知的谚语：“睡一觉再说。”如果我们遵循现代哲学家并从广义上理解这个词，这也可以被认为属于发明的领域，正如我们在引言中所说。

1.9 偶然性假说

生物学家尼科尔¹² 也提到了创造性的灵感，甚至强烈地坚持它们。但有必要讨论他解释它们的方式。

对于庞加莱，正如我们所见，它们是先前无意识工作的明显表现，这里我必须说，我看不出这个观点如何能被严肃地质疑。然而，尼科尔似乎不同意它；或者，更准确地说，他没有谈论无意识。“发明者，”他写道，“不知道谨慎，也不知道其小妹，缓慢。他不试探地面也不诡辩。他立刻跳入未探索的领域，仅凭这一行为，他就征服了它。通过一道闪电，迄今为止晦暗的问题，任何普通的微弱灯盏都无法揭示的，立刻被光芒淹没。这就像一种创造。与渐进式的获得相反，这样的行为不欠逻辑或理性任何东西。发现的行为是一个意外。”

¹¹ 《哲学学会通报》，第 28 卷，1928 年。

¹² 发明的生物学，第 5-7 页。

这是最极端形式的偶然性理论，心理学家如苏里奥也提出。

我不仅不能接受它，而且几乎无法理解像尼科尔这样的科学家如何能构想出这样的想法。无论我们必须对查尔斯·尼科尔的伟大人格抱有何等尊重，用纯偶然来解释等同于没有解释，等同于断言存在没有原因的结果。尼科尔会满足于说白喉——或者他如此出色地研究过的斑疹伤寒——是纯偶然的吗？即使我们此刻不进入我们将在下一节尝试进行的分析，偶然就是偶然：也就是说，对于尼科尔或庞加莱或街上的人来说都是一样的。偶然无法解释斑疹伤寒病因的发现是由尼科尔（也就是说，由一个多年来深思科学主题和实验条件并展现出他非凡能力的人）做出的，而不是由他的任何护士做出的。至于庞加莱，如果偶然可以解释他在讲座中描述的那些辉煌直觉中的一个——我甚至无法相信——那么这种解释如何说明他相继提到的所有那些直觉，更不用说构成他巨大工作并改变了数学科学几乎每个分支的各种理论中发生的所有那些直觉？你同样可以想象，根据众所周知的比喻，一只猴子敲打打字机并偶然打印出美国宪法。

这并不意味着偶然在发明过程中没有作用。¹³ 偶然确实起作用。我们将在第三节中看到它如何在无意识内部起作用。

¹³在数学领域，我们只谈论心理偶然，即偶然的心理过程。正如克拉帕雷德指出的（1937年在综合中心的会议），必须将其与外部风险区分开来，例如著名的伽伐尼青蛙案例中发生的情况，这些当然可能在实验发现中扮演初始角色。